AIエージェント時代のトラストサービス

須賀 祐治[1,a)]

概要：本稿は，2024 年に提示したトラストサービスの 5 層検証モデルと 6 つのディスカッションポイントを起点として，2026 年までの制度・標準化・実装の進展を整理し，AI エージェントによる代理行為まで対象を拡張したトラストモデルを検討する．この間，eIDAS 2.0 の発効，EUDI Wallet の実施規則と認証枠組みの具体化，W3C Verifiable Credentials 2.0 の勧告化，日本の e シール認定制度の施行，日 EU 間の Wallet 相互運用実証が進展した．これらを踏まえると，2024 年に提起した Wallet 評価のあり方，「KYC された鍵」，リモート署名等の論点は，評価の要否や鍵の保管場所そのものよりも，Credential とのバインディング，継続評価，ライフサイクル，権限の証拠をどのように検証するかという問題へ移っている．さらに，AI エージェントが利用者に代わって外部システムを操作する場合，アイデンティティだけでは代理行為の正当性を説明できず，権限移譲，リボケーション，検証可能性が必要となる．そこで本稿は，従来の Layer 1–5 を Evidence Plane として維持しつつ，権限移譲・認可・ライフサイクル・監査を横断的に扱う Policy Plane を導入し，トラストの対象をデータの真正性から各種操作・行動の正当性へ拡張する方向性を示す．

キーワード：トラストサービス，EUDI Wallet，Verifiable Credentials，AI エージェント，権限移譲

Trust Services in the Age of AI Agents

Yuji Suga[1,a)]

Abstract: This paper revisits a five-layer verification model and six discussion points on trust services originally presented in 2024, and updates them in light of regulatory, standardization, and implementation developments through 2026. During this period, the European Digital Identity Framework entered into force, implementing rules and certification frameworks for EUDI Wallets were introduced, W3C Verifiable Credentials 2.0 became a Recommendation, Japan put an accreditation scheme for electronic seals into operation, and Japan–EU wallet interoperability was demonstrated. These developments shift several earlier questions—including wallet evaluation, "KYC-bound keys," and remote signing—from whether a mechanism should exist to how credential binding, continuous assurance, lifecycle management, and evidence of authority should be verified. The paper then extends the model to AI agents that act on behalf of users. For such agents, identity and integrity assurance alone are insufficient; verifiable delegation, authorization, revocation, and auditability are also required. We retain Layers 1–5 as an Evidence Plane and introduce a cross-cutting Policy Plane for delegation, authorization, lifecycle, and audit, thereby extending the target of trust from the authenticity of data to the legitimacy of digital actions.

Keywords: Trust services, EUDI Wallet, Verifiable Credentials, AI agents, Delegation

1. はじめに

トラストサービスは，電子署名，e シール，タイムスタンプ等を用いて，デジタル空間における主体やデータの信頼性を検証可能にするための制度・技術群として発展してき

[1] 株式会社インターネットイニシアティブ
Internet Initiative Japan Inc., Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
[a)] suga@iij.ad.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

た．EU では eIDAS 規則が共通枠組みを与え，日本でも電子署名，タイムスタンプ，e シール等について制度整備が進められてきた．2024 年 3 月の筆者による報告 [1] では，e シールを中心として，単に暗号学的な署名検証の成否を見るのではなく，公開鍵の有効性，識別子，組織名，データの意味までを複数レイヤに分け，利用目的に応じた検証ポリシーを選択する考え方を提示した．また，暗号資産 Wallet と EUDI Wallet（以下，EUDIW）の関係，鍵の用途分離，「KYC された鍵」，マイナンバーカードとの連携，Wallet のセキュリティ評価，リモート署名型 e シールの扱い，の 6 点を今後のディスカッションポイントとして挙げた．

その後の約 2 年半で状況は大きく変化した．EU では Regulation (EU) 2024/1183 が発効し，European Digital Identity Framework が法制度として成立した [3]．EUDIW は構想段階から実施規則，認証，実装へ移り，加盟国には 2026 年末までの Wallet 提供が求められている [4]．W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0（以下，VC 2.0）は 2025 年 5 月に Recommendation となった [7]．日本では 2026 年 3 月 30 日に e シールに係る総務大臣認定制度が全面施行され [8]，同年 5 月には日 EU 間で学修歴証明書を対象とする VC の Wallet 間相互運用実証が報告された [10]．

さらに 2026 年には，AI エージェントが利用者の代理として外部システムを操作することを前提に，NIST が AI Agent Standards Initiative を開始し，NCCoE でも Software and AI Agent Identity and Authorization が検討されている [14], [15]．これは従来の「誰が署名したか」「どの組織が発行したか」というトラストに加えて，「誰がどのエージェントに，どの範囲の代理権を与えたか」を検証する必要性を生じさせる．

本稿の貢献は次の 3 点である．第 1 に，2024 年に提示した検証レイヤモデルを 2026 年の制度・標準化状況に合わせて再整理する．第 2 に，当時の 6 つのディスカッションポイントについて現在の到達点と残課題を評価する．第 3 に，AI エージェントを含む代理行為を扱うため，従来の検証ポリシーを権限移譲・認可・失効・監査まで含む横断的な *Policy Plane* として拡張し，Key Management から Authority Management への移行を議論する．

2. 2024 年に提示した検証レイヤモデル

2.1 トラストサービスと検証対象

UNCITRAL では，trust service をデータメッセージの一定の品質について保証を与える電子サービスとして位置づけ，電子署名，電子シール，電子タイムスタンプ，Web サイト認証，電子書留送達等を例示している [2]．この定義の重要な点は，「暗号方式」そのものではなく，検証者が何らかの品質について assurance を得ることにある．

2024 年の報告では，e シールの検証を例に，検証対象を表 1 の 5 層として整理した．発表時のスライドでは Layer 5 を「セマンティクス・データ解釈」とした一方，報告本文では組織の実在性等も上位層の検証対象として論じていた．本稿では前者を基本としつつ，組織・役割等の実在性確認を Layer 4 に含める形に一般化する．

表 1 2026 年版の検証レイヤ整理

Layer	主な検証対象
5	セマンティクス，データ解釈，業務・法的文脈
4	Name/Identifier と人・法人・役割・属性の対応
3	識別子名前空間と解決先の正しさ（DNS, DID, Registry 等）
2	公開鍵・Credential の有効性，発行元，失効，ライフサイクル
1	暗号学的な署名・証明の検証

Layer 1 だけで確認できるのは，「ある鍵に対応する署名が暗号学的に正しい」ことに過ぎない．Layer 2 ではその鍵や Credential が現在有効か，どの発行者・認証局・Wallet 環境に由来するかを扱う．Layer 3 は DNS, DID, Registry 等の名前空間と解決機構，Layer 4 は法人番号，氏名，組織名，役割等と主体の対応，Layer 5 は「このデータをこの用途で信用してよいか」という意味・業務ルールまでを扱う．したがって，署名検証の成否と，業務上の信頼判断とは同一ではない．

この考え方は VC 2.0 とも整合する．VC 2.0 は Issuer, Holder, Verifier の三者モデルを採り，Credential が暗号学的に検証可能であることと，その claim を Verifier が業務上信用することを区別する．Verifier は Issuer，proof, subject，claims を自身の policy で評価して初めて利用判断を行う [7]．すなわち，2024 年に提案した「どこまで検証するかをポリシーとして選択する」という考え方は，VC が標準化された現在でも必要である．

2.2 2024 年の 6 つのディスカッションポイント

2024 年時点では，表 2 左欄の 6 点を未解決問題として提示した．当時は EUDIW も VC 2.0 も制度・標準として確定前であり，Wallet 評価や e シールの公的認定も途上であった．そのため各論点は仮説的な性格が強かった．2026 年には，いくつかは実装・制度が追いつき，逆に AI エージェント等によって問題が拡張している．

3. 2024 年から 2026 年までの制度・標準化の変化

3.1 eIDAS 2.0 と EUDI Wallet

Regulation (EU) 2024/1183 は 2024 年 5 月に発効し，従来の eIDAS を European Digital Identity Framework へ拡張した [3]．従来の電子署名，e シール，タイムスタンプ，電子書留送達，Web サイト認証に加え，qualified electronic

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 2024 年の 6 論点と 2026 年時点の評価

	2024 年の論点	2026 年の進展	本稿での再定義
1	暗号資産 Wallet と EUDIW は融合すべきか	EUDIW は認証対象となる ID Wallet として具体化．暗号資産 Wallet では Account Abstraction が進展	製品の融合より，鍵保護・Credential・Policy を共通部品化
2	異なる用途で同じ鍵を使ってよいか	Wallet，VC，eSeal，代理行為で鍵の役割が細分化．PQC 移行もライフサイクル問題化	Root/Owner Key と用途別・短寿命・Delegated Key を分離
3	「KYC された鍵」を確認できるか	VC 2.0，Wallet attestation，属性証明が実装段階へ	鍵そのものの KYC より，Credential-bound key/address として表現
4	マイナンバーカードとの連携	スマホ搭載，属性証明，次期カード検討が進展	国内の高保証 Identity を Wallet/VC と接続する基盤として評価
5	Wallet に PP/CC 等の評価が必要か	EUDIW の認証が義務化され，EU 共通認証スキームも策定中	「評価の要否」から「評価範囲・更新・コスト」の問題へ
6	リモート署名型 eSeal を排除すべきか	eIDAS 2.0 は remote qualified signature/seal device 管理を制度化	リモートか否かではなく，権限・鍵支配・監査証跡を検証

attestation of attributes，qualified electronic archiving，qualified electronic ledgers, remote qualified electronic signature/seal creation devices の管理等が制度上明確化された．これはトラストサービスの対象が「電子文書への署名」から，属性，保存，台帳，Wallet を含むライフサイクル全体へ広がったことを意味する．

EUDIW についても，2024 年当時は Architecture and Reference Framework（ARF）と参照実装を見ながら将来像を議論する段階であったが，2024 年 11 月には中核機能と認証に関する実施規則が採択された [4]．特に Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2981 は Wallet solution をソフトウェア，ハードウェア，サービス，設定，Wallet instance, Wallet Secure Cryptographic Application（WSCA），Wallet Secure Cryptographic Device（WSCD）等の組合せとして捉え，機能，サイバーセキュリティ，データ保護を含む認証枠組みを定めている [5]．

この点は 2024 年の論点 5「Wallet に PP/CC は必要か」に対する大きな変化である．もはや Wallet 評価の必要性自体を議論する段階ではなく，高い保証レベルをどの部品と運用に割り当て，更新され続ける OS・端末・Wallet をどのように継続評価するかが課題となった．ENISA は 2026 年 3 月に EUDIW European Cybersecurity Certification Scheme の candidate draft を公開しており，加盟国の national certification scheme から EU 共通スキームへの移行が進められている [6]．

3.2 VC 2.0 と相互運用

2024 年 3 月時点の発表では W3C VC 2.0 は Candidate Recommendation Draft であったが，2025 年 5 月 15 日に Recommendation となった [7]．同時に Data Integrity，Bitstring Status List，Controlled Identifiers 等も Recommendation となり，Issuer–Holder–Verifier モデルだけでなく，Credential の status や暗号学的 proof を含む実装部品が一段成熟した．一方，VC の「verifiable」は claim 内容の真実性を自動的に保証するものではない．最終的な信頼判断には Verifier policy が必要であり，本稿の上位レイヤの意義はむしろ増している．

日本と EU の関係でも，2026 年 5 月の日 EU デジタルパートナーシップ閣僚級会合で，学生の学修歴証明書を題材とする VC を Digital Identity Wallet 間で発行・保管・提示・検証する実証が報告された [10]．ガバナンスや技術アーキテクチャが異なる環境間でも相互運用可能であることが確認され，さらに認定電子署名サービス提供事業者を trusted list 等で相互に検証する将来の可能性についても議論が開始された．2024 年に主に「EU との相互連携には X.509 が必要」と見ていた状況から，Credential 形式と Wallet を跨ぐ相互運用を現実の設計課題として扱う段階へ移っている．

3.3 日本の e シールとデジタルアイデンティティ

日本では総務省「e シールに係る指針」から制度化が進み，2025 年 3 月に総務大臣認定制度が整備され，2026 年 3 月 30 日に全面施行された [8]．これは 2024 年の報告時点で議論中であった保証レベルや認証業務が，公的な認定制度として運用段階に入ったことを意味する．ただし，制度の存在だけで利用者側の検証が完結するわけではない．認定事業者や証明書ポリシーをどのように発見し，発行元法人と Identifier をどのように対応付け，長期にわたり失効・更新を確認するかという Layer 2–4 の問題は残る．

デジタル庁は 2026 年の「トラスト（デジタル・アイデンティティ等）」において，人だけでなく法人・モノを含む主体の本人性・実在性と，データの非改ざん性・真正性の検証可能性をトラストの対象として整理している [9]．マイナンバーカードについても，Android では 2023 年からスマホ用電子証明書，iPhone では 2025 年 6 月から電子証明書と属性証明機能が提供され，カード代替電磁的記録に

© 2026 Information Processing Society of Japan

よる属性証明が実運用に入った [11]．次期個人番号カードでは RSA 2048 bit からの暗号アルゴリズム移行も検討対象となっており [12]，Identity Credential と暗号アルゴリズムのライフサイクルを同時に管理する必要が顕在化している．

4. 6 つのディスカッションポイントの再評価

4.1 Wallet の融合よりも Trust Component の共通化

論点 1 では，暗号資産 Wallet と EUDIW を同じ Wallet として統合し，e シール専用デバイス等を増やさない構成を問題提起した．2026 年時点では，両者を単一製品として融合する必要性は必ずしも高くない．EUDIW が扱うのは主として PID や属性 Credential の保持・提示であり，暗号資産 Wallet が扱うのは不可逆な資産移転を伴う署名権限である．失効・再発行可能性や事故時の損失モデルも異なる．

一方，必要な Trust Component には共通性がある．秘密鍵を通常アプリから分離する secure cryptographic device，端末・Wallet の attestation，利用者認証，鍵の失効・更新，Credential binding，安全な UI，Policy Enforcement 等である．したがって本稿では，「Wallet を融合する」より，鍵管理・Credential・Attestation・Policy Enforcement を再利用可能な共通機能として分離することが適切と考える．

4.2 同一鍵利用から用途別権限分離へ

論点 2 は，A 用と B 用の秘密鍵を同一にしてよいか，という単純な鍵分離の問題であった．2026 年には，電子署名，e シール，Wallet 認証，VC の holder binding，暗号資産送金，AI エージェントへの代理権等，鍵の意味がさらに細分化している．一つの長期鍵に複数の法的・業務的権限を集中させると，漏えい時の blast radius が大きくなり，用途ごとの失効や移行も困難になる．

ここで重要なのは「鍵を何本にするか」ではなく，Root/Owner Key と行為に利用する Operational/Delegated Key を分け，後者へ時間・相手・金額・用途等の制約を付けることである．PQC 移行も同じ問題を持つ．NIST の 2026 年 Blockchain/DLT ワークショップでは，PQC を単なる署名アルゴリズム交換ではなく，鍵生成，署名承認，復旧，権限分離を含む鍵管理全体の再設計として扱っている [16]．

同ワークショップでは，鍵の紛失・窃取だけでなく，署名ワークフローの侵害，本来意図しないトランザクションへの署名，Wallet 侵害，第三者連携やサプライチェーンを含む攻撃面が整理されている [16]．すなわち，Secure Element や HSM のような保管部品が安全であっても，承認フローや外部 API との接続が侵害されれば不正な Action は成立し得る．この観点は AI エージェントで一層重要になる．Agent が Action を生成する機能と，その Action へ最終的な暗号学的権限を付与する Signer を分離し，両者の間に Policy Enforcement を置くことが，鍵管理と代理権管理を接続する基本構造となる．

4.3 「KYC された鍵」から Credential-bound Key へ

論点 3 で述べた「KYC された鍵」は，安全な認定済み環境で生成され，その出自や利用主体を第三者が検証できる鍵を直感的に表したものであった．しかし，鍵そのものに KYC 済みという恒久的性質を付与すると，主体の属性変更，Credential 失効，鍵ローテーション，プライバシー等を扱いにくい．

VC 2.0 が標準化された現在では，鍵と主体・属性の関係を Credential として外部表現し，必要時に Verifier policy で評価する方が一般化しやすい．例えば暗号資産 address に対して「この address の controller は所定の本人確認を経た法人である」といった Credential を発行し，Credential status と鍵の proof-of-possession を別々に検証する．本稿ではこれを Credential-bound Key/Address と呼び，KYC を鍵の内部属性ではなく，Layer 2–4 を跨ぐ検証可能な binding として扱う．これは AML/CFT を暗号技術だけで解決することを意味せず，必要な本人確認強度，開示範囲，法的根拠を Policy として別途定義する必要がある．

4.4 マイナンバーカードとの連携

論点 4 では，マイナンバーカードを「ある意味 Qualified な Credential」と見なしながらも，スマートフォンや Wallet との連携，暗号アルゴリズム移行が追いついていないことを課題とした．2026 年にはスマートフォンへの電子証明書・属性証明機能の搭載が進み，物理カードを常時提示せずに本人確認・属性提示を行う基盤が現実化した [11]．これは EUDIW そのものではないが，高保証な国内 Identity を Wallet/VC 型のエコシステムへ接続する土台と考えられる．

一方，Credential の有効期間と暗号アルゴリズムの安全期間が一致するとは限らない．次期カード検討では現行 RSA 2048 bit の移行期限と証明書有効期限のずれが明示的な課題となった [12]．したがって Layer 2 では，証明書の失効確認だけでなく，cryptographic agility を含む Credential lifecycle を検証ポリシーへ取り込む必要がある．

4.5 Wallet 評価は「必要か」から「どこまで」へ

論点 5 の PP/CC（Protection Profile/Common Criteria）について，2024 年には安全性向上と評価コストのトレードオフとして提示した．EUDIW では Wallet 認証が法制度上要求され，Implementing Regulation 2024/2981 が wallet solution 全体を認証対象とし，利用可能な場合には EUCC 等の cybersecurity certification scheme を用いることを規定する [5]．ENISA の EUDIW candidate scheme も 2026

© 2026 Information Processing Society of Japan

年に公開レビューへ進んだ [6].

したがって現在の問いは「Wallet に評価が必要か」ではなく，暗号モジュール，Secure Element/TEE，OS，Wallet application，backend，provisioning，update，recovery をどの境界で評価し，頻繁なソフトウェア更新と認証を両立させるかである．FIPS 140-3 のような暗号モジュール認証だけでは Wallet 全体の安全性は保証できず，部品保証とシステム保証を階層化する必要がある．

4.6 リモート署名型 e シールと権限の証拠

論点 6 では，IdP ログイン後に事業者が代理で署名し，署名主体と利用組織の見え方がずれる「なんちゃって eSeal」を排除すべきかを問題提起した．2026 年の観点では，リモートであること自体を問題とすべきではない．eIDAS 2.0 は remote qualified electronic signature/seal creation device の管理を trust service として明示的に扱っている [3]．重要なのは，誰が鍵を保管したかではなく，誰の権限に基づき，どのデータに，どの時点で e シールが付与されたかを検証者が確認できることである．

この問題は日本の電子委任状制度とも近い．電子委任状法は法人代表者等が使用人等に代理権を与えたことを電子的に表示し，認定電子委任状取扱事業者を介して受領者が権限を確認できる制度を既に持つ [13]．この「主体の Identity」と「代理権」を分けて証明する考え方は，次節の AI エージェントへ直接つながる．

5. AI エージェントによるトラストという概念の拡張

5.1 Identity だけでは代理行為を説明できない

AI エージェントには 2026 年時点で単一の確定的定義があるわけではないが，本稿では NIST の議論に合わせ，限定された人間の監督の下で自律的な判断と外部システムへの行為を行い得るソフトウェアを対象とする [14], [15]．生成 AI が文章を回答するだけであれば，出力の真正性や provenance が主な問題となる．しかし，メール送信，購入，予約，コード配備，Wallet 操作等を行う Agent では，その Action が利用者の権限内であるかを外部システムが判断しなければならない．

ここでは少なくとも次の 3 者を分離する必要がある．(1) 権限の源泉となる自然人・法人（Principal），(2) Principal から仕事を委任される Agent，(3) 実際にクラウドや端末で動作する Agent Instance/Workload である．「正規の Agent である」という Identity だけでは，「この Agent がこの Principal の代理として 100 万円を送金できる」という Authority は導けない．

NCCoE の 2026 年 Concept Paper は Software/AI Agent について Identification，Authorization，Auditing，Non-repudiation 等を検討対象としている [15]．これは従来のトラストサービスが扱ってきた Identity/Integrity に，Delegation/Authorization/Audit を追加する必要性を示している．

表 3 トラスト対象の拡張

対象	主な検証対象	中心となる問い
電子署名	自然人, 文書, 署名	誰が何に署名したか
e シール	法人・組織，発行データ	どの組織が発行したか
VC/EUDIW	Issuer, Holder, 属性	誰がどの属性を持つか
電子委任状	Principal, 代理人, 代理権	誰が何を権限移譲したか
AI Agent	Principal, Agent, Workload，Action	誰の権限で何を実行したか

5.2 トラスト対象の拡張：Identity から Action へ

従来のトラストサービスと AI エージェントを連続的に見ると，検証対象は表 3 のように拡張している．電子署名では自然人と署名対象，e シールでは組織と発行データ，VC/EUDIW では Issuer–Holder–Verifier 間の Credential と属性が中心である．電子委任状ではこれに代理権が加わる．AI エージェントでは，さらに代理権に基づいて実行された個々の Action と，その Action を生成した Agent/Workload までを検証対象に含める必要がある．

この拡張で重要なのは，AI モデル自体の「信頼性」を一つのスコアで評価することではない．外部の Verifier または Relying Party が必要とするのは，Agent の Identity，Principal との binding，Delegation の範囲，Action が制約内であること，および後から責任関係を再構成できる証拠である．したがって，AI Agent Trust はモデル評価だけでは閉じず，既存の Identity，Credential，電子署名，監査ログ，権限管理を組み合わせたエンドツーエンドの検証問題として扱う必要がある．

5.3 Key Management から Authority Management へ

Agent へ人間・法人の長期秘密鍵を直接渡す設計は避けるべきである．LLM を含む Agent には prompt injection，tool misuse，memory poisoning，誤推論等があり，モデルの判断ミスと Root Key の全権限を直接結合すると影響が大きい．より望ましい構造は，Agent が Action Request を生成し，Policy Engine が権限を確認した後，HSM，Secure Element，TEE，Smart Account，MPC/threshold signer 等の Secure Signer が最終署名する形である．

さらに，Agent に付与する権限は短寿命かつ限定的であるべきである．例えば「30 分間，指定された相手に対して合計 5 万円まで，特定トークンのみ，再委任不可」といっ

© 2026 Information Processing Society of Japan

た条件である．このとき守る対象は秘密鍵という物体だけではなく，Principal から Agent へ流れる *authority* そのものである．そこで本稿では，従来の Key Management を包含して，Authority Management を「権限の生成，委任，制約，利用，失効，監査のライフサイクル管理」と定義する．

5.4 Account Abstraction と Delegation

Ethereum の ERC-4337 は，Smart Contract Account が独自の validation logic を持てる Account Abstraction を提供する [17]．従来の EOA では秘密鍵の保有がほぼ Account 全体の操作権限と一致したが，Smart Contract Account では異なる署名方式，multisig，recovery，時間条件等を validation logic として実装できる．この性質は Agent へ Root Key を渡さず，Account 側で Action を制約する設計と相性がよい．

さらに Draft 段階の ERC-7710 は Smart Contract Delegation を定義し，ユースケースとして AI agents or automated systems への bounded permissions を明示している [18]．ERC-7715 も，DApp が Wallet へユーザに代わる transaction execution permission を要求し，expiry 等の rule を伴う権限付与を定義する Draft である [19]．これらは確定標準ではないが，「秘密鍵を渡す」から「検証可能な制約付き代理権を渡す」へという設計方向を具体化している．

日本の電子委任状制度と ERC-7710/7715 は技術・法制度として同一ではないが，Principal の Identity と Delegated Authority を分離し，受領側が代理権の存在と範囲を検証するという抽象構造は共通する．AI エージェント時代のトラストサービスを検討する際，既存の電子委任状を自然人・法人間の代理権証明の先行事例として参照する意義がある．

6. 2026 年版モデル：Layered Verification と Policy Plane

2024 年モデルでは，各 Layer のうちどこまで検証するかを「検証ポリシー」とした．2026 年の Wallet と AI エージェントを含めると，Policy は単なる ON/OFF の検証選択では足りない．表 4 に示すように，Authority，Lifecycle，Audit を横断的に扱う必要がある．

このモデルでは，Layer 1–5 を *Evidence Plane*，横断的な Policy Plane を *Decision Plane* とみなすこともできる．例えば AI エージェントによる送金では，Layer 1 で Agent/Smart Account の署名を検証し，Layer 2 で Credential や Delegation の有効性，Layer 3 で対象サービス・識別子の解決，Layer 4 で Principal/Agent/Recipient の Identity と役割，Layer 5 で「この支払いが業務目的に適合するか」を評価する．Policy Plane はその全体に対して「最大金額」「有効期間」「再委任禁止」「人間の追加承認が必要」といった条件を適用する．

表 4 Policy Plane で扱う横断的要素

要素	検証内容
Verification	どの Layer まで，どの保証レベルで確認するか
Delegation	誰が誰へ，どの権限を移譲したか
Authorization	Action が目的，金額，相手，時間等の制約内か
Lifecycle	発行，更新，鍵ローテーション，失効，復旧，PQC 移行
Audit	誰の権限で何を実行したかを後から再構成可能か

6.1 サービス評価における優先順位

Layer と Policy Plane は技術要件の分類だけでなく，実際にトラストサービスを選定する際の順序にも利用できる．第一に確認すべきなのは法的・制度的適合性であり，対象取引に必要な法的効果，Qualified/認定等の位置づけ，適用法域，越境利用の可否を確認する．第二は安全性・継続性であり，鍵生成・保護，Wallet/端末の評価，Credential status，失効，復旧，長期検証，監査，暗号アジリティを扱う．第三に業務適合性・経済性として，API 連携，操作性，料金，処理性能，データ保管，事業者退出時の移行可能性等を評価する．

この順序は，すべての項目を同じ重みで並べることを避けるために重要である．例えば法的に要求される保証水準を満たさないサービスは，低価格で操作性が高くても対象用途には採用できない．逆に，社内の低リスク業務では Qualified 相当の最高保証を一律に要求するとコストが過大になる可能性がある．2024 年に検討した「どの Layer まで検証するか」という考え方は，2026 年には「どの法的効果と保証水準を必要とし，そのために Evidence と Policy をどこまで要求するか」というリスクベースの設計として一般化できる．

6.2 Policy Plane に残る課題

Policy Plane を実装するには，単に Delegation Credential を一つ追加すればよいわけではない．少なくとも，委任主体，受任 Agent，対象 Action，有効期間，金額・回数・相手先等の制約，再委任の可否，人間による追加承認条件を機械可読に表現し，かつ失効状態を実行時に確認できる必要がある．また，Agent Instance がクラウド上で動的に生成・破棄される場合には，論理的な Agent Identity と実際の Workload Identity をどのように binding するかも問題となる．NCCoE が Agent Identity と Authorization を同時に扱うのは，この二つを分離しつつ接続する必要があ

© 2026 Information Processing Society of Japan

るためと考えられる [15].

さらに，暗号学的に正しい Action と，法的・業務的に正当な Action は一致しない．署名は「ある鍵がこのデータに対して暗号演算を行った」ことの証拠にはなるが，Principal がその個別 Action を具体的に意図したことまで自動的に証明しない．電子委任状のように代理権の存在を示す制度 [13] と，ERC-7710/7715 のように実行可能な権限範囲を技術的に制約する方式 [18], [19] は，このギャップを別の側面から埋めるものである．AI エージェントでは，委任の証拠と実行結果の証拠を対応付ける Action Receipt または監査証跡の設計が重要になる．

最後に，権限逸脱や誤動作が生じた際の責任分界は暗号技術だけでは決定できない．Principal，Agent Provider，Model Provider，Tool Provider，Wallet/Signer，Relying Party のどこまでがどの Evidence を確認すべきかを，契約・制度・技術の三者で整合させる必要がある．この点は，本稿の Layer 5 が単なるデータ解釈ではなく，法的・業務的文脈を含む理由でもある．

6.3 標準化上のギャップ

2026 年時点では，Evidence Plane を構成する個別技術には相当程度の標準が存在する．電子署名・e シールには eIDAS/ETSI 系の枠組み，Credential には W3C VC 2.0，EUDIW には ARF と実施規則，暗号資産 Wallet には ERC-4337 等がある．しかし，これらを跨いで Principal–Agent–Workload–Action を一貫して binding し，Delegation の意味を相互運用する共通モデルは成熟途上である．NIST の AI Agent Standards Initiative が Security and Identity を独立した柱としていることも，このギャップを反映している [14].

特に区別すべきなのは，技術的相互運用性と法的相互承認である．日 EU の Wallet 実証は異なるガバナンス・技術アーキテクチャ間で Credential を交換・検証できる可能性を示した一方 [10]，エージェントへ委任された権限が別の法域・サービスでも同じ法的効果を持つことまでは意味しない．AI Agent Delegation についても，まず Principal，Agent，Agent Instance，scope，constraints，revocation，Action evidence 等の最小語彙と検証手順を共通化し，その上で各法域の代理権・責任制度との対応を議論する二段階の標準化が必要と考える．

6.4 DLT に閉じない Authority Management

本稿では Account Abstraction を具体例として用いたが，Authority Management は DLT 固有の問題ではない．企業内 SaaS，クラウド，メール，ファイル操作等を行う Agent でも，長期的な利用者 Credential や管理者 Credential を Agent へ直接渡すのではなく，対象 API，操作種別，有効期間等を限定した短寿命 Credential を発行し，実行側で Policy を検証する構造が望ましい．DLT では Smart Account の validation logic が Policy Enforcement Point となり得るのに対し，企業システムでは IAM，API gateway，workload identity 等が同様の役割を担う．NCCoE の Concept Paper が既存・新興の Identity and Access Management 標準を Agent へ適用する観点を採るのも，この一般性による [15].

したがって本稿のモデルでは，Credential の形式や実行基盤を固定しない．重要なのは，(i) Principal と Agent の関係，(ii) Agent と実行 Instance の関係，(iii) 委任された Authority の scope，(iv) Action 時点の Authorization decision，(v) 実行後の Evidence を，Relying Party が必要な保証水準で検証できることである．この抽象化により，EUDIW，暗号資産 Wallet，企業 IAM を異なる実装として保持しつつ，共通の検証問題として比較できる．

6.5 本稿の適用範囲と限界

本稿の Layered Verification/Policy Plane は概念モデルのひとつであり，特定の法制度やプロトコルに対する適合性プロファイルを提案するものではない．また，AI エージェントが生成した署名や関連するアクションに，人間本人の電子署名と同一の法的効果が当然に認められると主張するものでもないことを付記しておく．レイヤ間の境界も，対象システムによって一部重複し得る．そもそも論として本モデルの目的は，暗号学的検証，Credential/Identifier，主体・役割，業務意味，権限ポリシーを混同せず，どの Evidence が不足しているかを明示することにある．今後，具体的なユースケースに対して各レイヤの保証要件を定量化し，既存標準・認定制度との対応を検証する必要がある．

ここから二つの含意が得られる．第 1 に，トラストサービスの品質を「Qualified か否か」だけで比較するのは不十分である．法的効果・認定制度を第一に確認した上で，鍵・Wallet のセキュリティ，Credential/Identifier の検証可能性，運用継続性，業務適合性を階層化して評価する必要がある．第 2 に，AI エージェントにおける Trust の問いは「この AI は信用できるか」ではなく，「この Agent が，誰から，どの権限を，どの条件で委任され，今回の Action がその権限内で行われたことを第三者が検証できるか」である．

この意味で，電子署名，e シール，VCs，EUDIW，電子委任状，Account Abstraction は別個の技術ではあるものの，「主体・鍵・属性・代理権・行為の間の binding を検証可能にする」という共通問題を持つ．トラストサービスの対象はデータメッセージの真正性から，デジタル空間における Action の正当性へ拡張しつつあると捉えることができる．

7. おわりに

本稿では，2024 年に提示したトラストサービスの検証レ

© 2026 Information Processing Society of Japan

イヤと 6 つのディスカッションポイントを 2026 年時点で再評価した．この間，eIDAS 2.0，EUDIW の実施規則・認証，VC 2.0，日本の e シール認定，スマートフォン上のデジタル Identity，日 EU 相互運用実証が進み，当時は構想であった論点の多くが実装・制度の問題へ移った．とりわけ Wallet 認証は「必要か」という議論から，評価境界，更新，ライフサイクル，コストをどう設計するかという段階へ移っている．

一方，AI エージェントの登場により，アイデンティティや署名の完全性だけでは代理行為のトラストを説明できなくなった．今後は，Root Key を AI へ渡すのではなく，制約付き Delegation を利用し，認可，失効，監査まで含めて Authority を管理する必要がある．2024 年の「検証ポリシー」は，2026 年には Evidence を選択・解釈するだけでなく，代理権と Action を制御する Policy Plane へ拡張することが求められているという結論に至った．

この拡張は，従来のトラストサービスを否定するものではない．電子署名，e シール，タイムスタンプ，VCs，Wallet attestation 等は，AI エージェントが行った Action を第三者が検証するためのエビデンスとしてむしろ重要性を増す．今後は，各レイヤおよび Policy Plane に対して既存標準を対応付け，どのエビデンスをどの法的的な解釈と結び付けるか，Agent Delegation を異なるウォレット・クラウド・DLT 間で相互運用できるか，また権限逸脱時の責任分界をどのように設計するかを検討することが求められる．

参考文献

[1] 須賀，トラストサービスの整理，電子情報通信学会技術研究報告，vol. 123, no. 448, ICSS2023-73, pp. 33–35, 2024 年 3 月.

[2] UNCITRAL, “Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services,” 2022, https://uncitral.un.org/en/mlit.

[3] European Union, “Regulation (EU) 2024/1183 establishing the European Digital Identity Framework,” 2024, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj.

[4] European Commission, “Implementing regulation for European Digital Identity Wallets,” Dec. 2024, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/implementing-regulation-european-digital-identity-wallets.

[5] European Commission, “Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2981 as regards the certification of European Digital Identity Wallets,” Nov. 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R2981.

[6] ENISA, “Draft candidate EUDIW Scheme v0.4.614 for Public Review,” Mar. 2026, https://certification.enisa.europa.eu/publications/draft-candidate-eudiw-scheme-v04614-public-review_en.

[7] W3C, “Verifiable Credentials Data Model v2.0,” W3C Recommendation, May 2025, https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/.

[8] 総務省，“e シールに係る総務大臣認定認証業務に関する指定調査機関の指定及び認定ロゴマークの公表並びに申請受付の開始,” 2026 年 3 月 13 日，https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00277.html.

[9] デジタル庁, “トラスト（デジタル・アイデンティティ等）,” 2026 年 7 月，https://www.digital.go.jp/policies/trust.

[10] デジタル庁，“第 4 回日 EU デジタルパートナーシップ閣僚級会合における共同声明,” 2026 年 5 月，https://www.digital.go.jp/news/d37c295a-17eb-4ca9-87dd-6f0ee87146ae.

[11] デジタル庁，“スマートフォンのマイナンバーカード,” 2026 年，https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification.

[12] デジタル庁，“次期個人番号カードタスクフォース 最終とりまとめ概要,” 2024 年 3 月，https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/58b82d5b-338d-4f5b-be7e-7b771135e2c3/94233fc3/20240318_meeting_mynumber-card-renewal_outline_07.pdf.

[13] デジタル庁，“電子委任状の普及の促進に関する法律（電子委任状法）及び関係法令,” 2026 年，https://www.digital.go.jp/policies/digitalpoa_law.

[14] NIST, “AI Agent Standards Initiative,” 2026, https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative.

[15] NIST NCCoE, “Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization: Concept Paper,” Feb. 2026, https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd.

[16] NIST NCCoE, “Read-Ahead for NIST Workshop on Blockchain and DLT,” Apr. 2026, https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2026-04/Read-Ahead_NIST%20Workshop%20on%20Blockchain%20and%20DLT_16%20Apr%202026.pdf.

[17] V. Buterin et al., “ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool,” Ethereum Improvement Proposals, 2021–2026, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337.

[18] R. McPeck et al., “ERC-7710: Smart Contract Delegation [Draft],” Ethereum Improvement Proposals, 2024–2026, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7710.

[19] L. Isailovic et al., “ERC-7715: Request Permissions from Wallets [Draft],” Ethereum Improvement Proposals, 2024–2026, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7715.

© 2026 Information Processing Society of Japan